

Než začneš psát dotazy SELECT, projdi si tyhle věci. Logiku, nerovnosti i dělení znáš z matematiky – v databázi je jen zapíšeš jinak.

1. Logické spojky a negace SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H2 Spojky a kvantifikátory

Složený výrok se spojkou „a zároveň“ (konjunkce, v SQL AND) platí jen tehdy, když platí obě části. Se spojkou „nebo“ (disjunkce, OR) platí, když platí aspoň jedna část. Negace (NOT) pravdivost obrátí. Negaci složeného výroku utvoříš podle De Morganových pravidel: z „a“ se stane „nebo“ a obráceně a obě části zneguješ. V SQL má AND přednost před OR, proto používej závorky.

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B \text{ negace konjunkce} \quad \neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \text{ negace disjunkce}$$

Příklad: Zapiš negaci výroku „Kniha je román a má víc než 300 stran.“ a přelož ji do podmínky WHERE.

1. Výrok má tvar $A \wedge B$: A = kniha je román, B = má víc než 300 stran.
2. Negace: $\neg A \vee \neg B$ – kniha není román, nebo má nejvýš 300 stran.
3. V SQL: WHERE zánr <> 'román' OR stran <= 300, což je totéž jako WHERE NOT (zánr = 'román' AND stran > 300).

Zkus sám:

1. Kdy je nepravdivý výrok „Prší nebo fouká.“?
2. Zapiš negaci výroku „Číslo je sudé a větší než 10.“
3. Kolik čísel z 1 až 10 splňuje podmínku $(x > 3 \text{ AND } x < 8) \text{ OR } x = 10$?

2. Porovnávání čísel a nerovnosti ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací, 1.+2. H35 Intervaly, absolutní hodnota

Znaky $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ porovnávají čísla. „Víc než 400“ znamená > 400 , „aspoň 400“ znamená ≥ 400 a „nejvýš 400“ znamená ≤ 400 . „Mezi 1900 a 1945 včetně“ zapíšeš jako $1900 \leq x \leq 1945$; v SQL je to BETWEEN 1900 AND 1945 a obě meze do výsledku patří. Pozor na slova „méně než“ a „nejvýš“ – liší se právě tou mezí.

$$1900 \leq x \leq 1945 \text{ x leží mezi 1900 a 1945 včetně}$$

Příklad: Z let vydání 1920, 1936, 1945, 1950 a 1899 vyber ty, které splňují podmínku rok BETWEEN 1900 AND 1945.

1. BETWEEN znamená $1900 \leq \text{rok} \leq 1945$.
2. 1920 ano, 1936 ano, 1945 ano (mez do intervalu patří), 1950 ne, 1899 ne.
3. Podmínku splňují 3 roky: 1920, 1936 a 1945.

Zkus sám:

1. Zapiš nerovnostmi: počet stran s je aspoň 200 a méně než 400.
2. Kolik celých čísel splňuje $15 < x \leq 20$?

3. Dělení se zbytkem a zaokrouhlování ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování, Začátečníci H7 Dělitelnost, NSD a NSN

Při dělení celých čísel dostaneš podíl a zbytek: $17:5 = 3$, zbytek 2. SQLite dělí dvě celá čísla celočíselně – pro $17 / 5$ vrátí 3 a desetinnou část zahodí (nezaokrouhlí). Když chceš desetinný výsledek, napiš jedno z čísel jako desetinné: $17 / 5.0 = 3,4$. Na celé nahoru zaokrouhluješ, když se ptáš „kolik dní“ nebo „kolik autobusů“ – i poslední kousek potřebuje celý den nebo celý autobus.

Příklad: Román má 280 stran a denně přečteš 30 stran. Kolik dní budeš číst? Co vrátí SQLite pro $280 / 30$ a co pro $280 / 30.0$?

1. $280:30 = 9$, zbytek 10, tedy 9,33 ...
2. SQLite: $280 / 30 = 9$ (celočíselně), $280 / 30.0 \approx 9,33$.
3. Posledních 10 stran čteš desátý den, číst budeš 10 dní (zaokrouhlení nahoru).

Zkus sám:

1. Urči podíl a zbytek: $752:30$.
2. Co vrátí SQLite pro $7 / 2$ a co pro $7 / 2.0$?
3. Na výlet jede 58 lidí, autobus má 25 míst. Kolik autobusů je potřeba?

4. Propojené tabulky a klíče SS

Kde to najdeš: 3.+4. H42 Databázová tabulka, 3.+4. H43 Propojení tabulek

Data jsou v databázi rozdělena do propojených tabulek: tabulka kniha má sloupec autor_id, který odkazuje na primární klíč id v tabulce autor – je to cizí klíč. Každý údaj je tak uložen jen jednou. Když chceš vypsát knihu i se jménem autora, musíš tabulky spojit podle shody klíčů `kniha.autor_id = autor.id`. Než napíšeš JOIN, najdi v obou tabulkách sloupce, přes které se spojují.

Příklad: Autor: (1, Čapek), (2, Němcová). Kniha: (Kratatit, autor_id 1), (Babička, autor_id 2), (R.U.R., autor_id 1). Kdo napsal R.U.R. a kolik knih má v tabulce Čapek?

1. R.U.R. má autor_id 1 → v tabulce autor má id 1 Čapek.
2. Knihy s autor_id 1 jsou Krakatit a R.U.R. → Čapek má 2 knihy.
3. V SQL: `SELECT kniha.nazev, autor.prijmeni FROM kniha JOIN autor ON kniha.autor_id = autor.id;`

Zkus sám:

1. Ve které tabulce je cizí klíč u vztahu autor – kniha (jeden autor, mnoho knih)?
2. Tabulka kniha má 12 řádků a každá kniha má právě jednoho autora. Kolik řádků vrátí spojení `kniha JOIN autor`?

5. Řazení a filtr v tabulkovém procesoru SS

Kde to najdeš: 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat

V tabulkovém procesoru (Tabulky Google, Excel) seřadíš data podle jednoho i více sloupců: nejdřív podle prvního klíče, při shodě podle druhého. Řadit můžeš vzestupně (A–Z, od nejmenšího) nebo sestupně. Filtr skryje řádky, které nesplňují podmínku, ale data nemaže. Dotaz SELECT dělá totéž – jen se dá uložit a kdykoli spustit znovu se stejným výsledkem.

Příklad: Seřaď podle žánru (A–Z) a pak podle roku sestupně: (drama, 1920), (román, 1924), (drama, 1936), (román, 1939).

1. Nejdřív podle žánru: drama, drama, román, román.
2. Uvnitř žánru podle roku od nejnovějšího: drama 1936, drama 1920, román 1939, román 1924.
3. V SQL: `ORDER BY zanr, rok DESC`.

Zkus sám:

1. Seřaď vzestupně a vezmi první dvě hodnoty (jako LIMIT 2): 312, 158, 752, 280, 96.
2. Jaký je rozdíl mezi filtrem a smazáním řádků?

Kde se to doučit

- **Umíme matiku – Vyhodnocování logických výrazů** – Určování pravdivosti složených výroků s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-logika-vyhodnocovani>
- **SQLite: Dotazy přes více tabulek (JOIN) – ITnetwork** – Cizí klíč a spojení tabulek příkazem JOIN na praktickém příkladu.

<https://www.itnetwork.cz/sqlite/sqlite-tutorial-dotazy-pres-vice-tabulek>

- **SQL: základy – Umíme informatiku** – Základní příkazy SQL a jejich výsledky. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-sql-zaklady>

Výsledky ke kontrole

- **1. Logické spojky a negace:** 1) jen když neprší a zároveň nefouká; 2) Číslo je liché nebo je menší nebo rovno 10.; 3) 5 (čísla 4, 5, 6, 7 a 10)
- **2. Porovnávání čísel a nerovnosti:** 1) $200 \leq s < 400$; 2) 5 (čísla 16 až 20)
- **3. Dělení se zbytkem a zaokrouhlování:** 1) 25, zbytek 2; 2) 3 a 3,5; 3) 3
- **4. Propojené tabulky a klíče:** 1) v tabulce kniha (sloupec autor_id); 2) 12
- **5. Řazení a filtr v tabulkovém procesoru:** 1) 96 a 158; 2) filtr řádky jen skryje a data zůstanou; smazání je odstraní